ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 3 SUR 5

Dérivabilité, Dérivées & Opérations

Le taux d'accroissement, le nombre dérivé, la tangente, les dérivées des opérations et de la composée : les tableaux complets, quatre dérivations détaillées et le premier tableau de variations.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Fonctions numériques
CONTENU	13 sections · 23 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Dérivabilité, Dérivées & Opérations

Chapitre 5 · Fonctions numériques — Partie 3 sur 5 · Cours ultra-détaillé

De combien varie f quand x bouge « d'un rien » ? Le ***taux d'accroissement*** *mesure d'abord une variation moyenne ; sa limite — le* ***nombre dérivé*** *— transforme cette question en un calcul précis, dont la pente de la* ***tangente*** *est l'image géométrique. Cette partie installe trois notions : la* ***dérivabilité*** *en un point (taux, nombre dérivé, tangente, non-dérivabilité), le* ***tableau des dérivées usuelles****, puis le* ***tableau des opérations et composées*** *— avec quatre dérivations complètes et le premier pont vers le* ***tableau de variations****. Chaque notion explique pourquoi elle existe, comment on l'obtient, puis quand on l'utilise ; chaque calcul est posé ligne par ligne.*

25 min **3 notions** **12 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 2 2

2 Taux d'accroissement et nombre dérivé 3

3 Sécante, tangente et équation de la tangente 6

4 Quand f n'est pas dérivable 8

5 Le tableau des dérivées usuelles 10

6 Le tableau des opérations : somme, produit, quotient 11

7 La composée : multiplier par la dérivée de l'intérieur 12

8 Quatre dérivations complètes 14

9 Du signe de f' au tableau de variations (premier contact) 16

10 Fiches méthodes de la partie 3 18

11 Exercices d'entraînement de la partie 3 19

12 Table de synthèse de la partie 3 22

13 Pour aller plus loin 23

1. Ce que tu dois retenir de la partie 2

Avant de dériver, on verrouille ce qui précède — car la dérivée va devenir **l'outil qui prouve la monotonie** que la Partie 2 utilisait sans l'avoir construite.

Outil de la Partie 2	Ce que la Partie 3 en fait
Continuité en a : $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$	la dérivabilité est une continuité **améliorée** : la limite porte sur un **taux**, pas sur f directement
Théorème de la bijection	sa monotonie se prouve par le **signe de** f' : dériver, c'est préparer les variations
« Justifier, puis conclure »	la dérivée obéit au même protocole : **domaine** + **formule** + **signe**, jamais une seule des trois
Limites latérales	elles décideront de la **non-dérivabilité** ($\lvert x\rvert$ en 0) et des tangentes verticales ($\sqrt{x}$ en 0)

POURQUOI ? — [

Le pont : la piste latéritique qui monte au marché] Une piste latéritique monte du village vers le marché. Entre les bornes kilométriques 2 et 5, elle grimpe de 90 m : sa **pente moyenne** vaut 90 m pour 3 km. Mais cette moyenne ne dit pas si la côte est raide **exactement à la borne 3** — peut-être plate là, puis brutale juste après. Pour connaître la pente **en un point précis**, il faut rétrécir l'intervalle de mesure… et regarder vers quoi la pente moyenne **tend**. C'est exactement le programme de cette partie : le taux d'accroissement est la pente moyenne entre deux points ; sa limite quand l'écart tend vers 0 est le nombre dérivé — la **pente instantanée**, celle de la tangente. Et tout ce qui suit (variations, extremums, études de fonctions en Partie 4) repose sur ce seul objet.

2. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Partons du **mesurable** : entre $x = a$ et $x = a + h$ (avec $h \neq 0$), la fonction varie de $f(a+h) - f(a)$ pendant que la variable varie de h. Le rapport des deux, posé sur sa ligne, est le taux d'accroissement :

$$t(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Variation de f divisée par variation de x : une pente moyenne, exactement comme la piste latéritique. Géométriquement, $t(h)$ est la pente de la **sécante** passant par $(a\,;\,f(a))$ et $(a+h\,;\,f(a+h))$.

DÉFINITION — [

Dérivabilité en un point — définition officielle] La fonction f est **dérivable en** a lorsque le taux d'accroissement $t(h)$ admet une **limite finie** lorsque h tend vers 0. Cette limite s'appelle le **nombre dérivé** de f en a, et se note $f'(a)$:

$$\boxed{f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}}$$

La même définition, réécrite avec x qui tend vers a (en posant $x = a + h$) :

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Les deux écritures sont **équivalentes** — choisis la plus pratique. Lorsque f est dérivable en **tout point** d'un intervalle I, la fonction qui à chaque x de I associe $f'(x)$ s'appelle la **fonction dérivée** de f, notée f'.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi une limite, et pas juste un calcul] Le taux $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ est une division par h — et quand $h \to 0$, on divise par **de plus en plus petit** : si le numérateur tendait vers autre chose que 0, le taux **exploserait** (c'est la limite $\frac{\text{fini}}{0} = \pm\infty$ de la Partie 1). Pour une fonction « lisse », le numérateur tend **lui aussi** vers 0 : forme $\frac{0}{0}$, indéterminée — et c'est **précisément** la valeur de cette limite qui donne le nombre dérivé. Tu as déjà levé une $\frac{0}{0}$ en Partie 1 : $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = 4$ était en réalité le calcul de la dérivée de x^2 en 2 ! La dérivabilité, c'est la Partie 1 appliquée à une question géométrique.

Voyons la méthode « par définition » sur deux calculs complets. Le schéma est toujours le même : **écrire** le taux, le **simplifier**, puis **passer à la limite**.

Exemple 1 — $f(x) = x^2$ en $a = 3$, calculer $f'(3)$ par la définition

Étape 1 — écrire le taux d'accroissement entre 3 et $3 + h$:

$$t(h) = \frac{(3+h)^2 - 9}{h}$$

Étape 2 — développer le carré : $(3+h)^2 = 9 + 6h + h^2$, donc :

$$t(h) = \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h}$$

Étape 3 — simplifier (les 9 se compensent, on factorise par h) :

$$t(h) = \frac{6h + h^2}{h} = 6 + h$$

Étape 4 — passer à la limite quand h tend vers 0 :

$$f'(3) = \lim_{h \to 0}(6 + h) = 6$$

Pourquoi la simplification par h était légale : parce que $h \neq 0$ pendant tout le calcul — c'est **seulement à la fin**, dans la limite, que h « devient » 0.

Exemple 2 — $f(x) = \frac{1}{x}$ en $a = 2$, calculer $f'(2)$ par la définition

Étape 1 — écrire le taux :

$$t(h) = \frac{\dfrac{1}{2+h} - \dfrac{1}{2}}{h}$$

Étape 2 — réduire au même dénominateur :

$$\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2} = \frac{2 - (2+h)}{2(2+h)} = \frac{-h}{2(2+h)}$$

Étape 3 — simplifier par h (valable car $h \neq 0$) :

$$t(h) = \frac{-h}{2h(2+h)} = \frac{-1}{2(2+h)}$$

Étape 4 — passer à la limite :

$$f'(2) = -\frac{1}{2 \times 2} = -\frac{1}{4}$$

La fonction $\frac{1}{x}$ **descend** en 2 : le nombre dérivé est négatif — cohérent avec l'allure de l'hyperbole.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand dériver par la définition ?] Le tableau est fait pour aller vite, mais**trois signaux imposent la définition** : (1) l'énoncé dit « à l'aide du taux d'accroissement » ou « par la définition » ; (2) l'énoncé fait**prouver** la dérivabilité en un point ; (3) on veut étudier la dérivabilité**aux points douteux** (borne de domaine, point anguleux suspect) — le tableau n'y répond pas, la limite du taux, si. Partout ailleurs : tableau + opérations.

ERREUR FRÉQUENTE — Les trois pièges du taux d'accroissement

(1) Ne remplace **jamais** $f'(a)$ par $f(a)$: l'un est une **pente**, l'autre une **hauteur**. **(2)** N'écris jamais $f(a+h) - f(a) = f(h)$: le taux compare deux valeurs de la *même* fonction en deux points proches, c'est **lui** qu'on divise par h. **(3)** La simplification par h est légale car $h \neq 0$ — c'est seulement dans la **limite finale** que h tend vers 0 : simplifier d'abord, prendre la limite ensuite, jamais l'inverse.

À TOI DE JOUER — Dérivation par la définition

Calculer $f'(1)$ pour $f(x) = x^2 - 2x$ par la définition. *Cache la correction.*
Correction. Taux entre 1 et $1+h$ (avec $f(1) = 1 - 2 = -1$) :

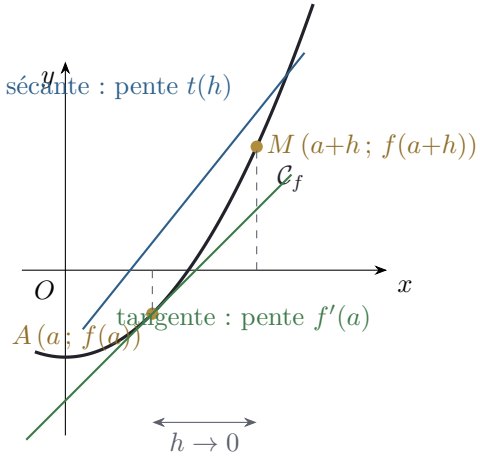
$$t(h) = \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{\left(1 + 2h + h^2\right) - 2 - 2h + 1}{h} = \frac{h^2}{h} = h$$

(détail : le numérateur vaut $f(1+h) - f(1) = \left(1 + 2h + h^2 - 2 - 2h\right) - (-1) = h^2$). Limite : $f'(1) = \lim_{h \to 0} h = 0$. *Un nombre dérivé nul : tangente horizontale en* $(1\,;\,-1)$ *— tu vas voir ce que ça dessine en section 3.*

3. Sécante, tangente et équation de la tangente

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment une sécante devient tangente — l'image à garder] Quand h **rétrécit**, le point $M(a+h\,;\,f(a+h))$ **glisse** sur la courbe vers le point $A(a\,;\,f(a))$, et la sécante (la droite qui coupe la courbe en deux points) **pivote** vers une position limite : la **tangente**. Le nombre dérivé $f'(a)$ est exactement sa **pente**. La sécante avait une pente **moyenne** $t(h)$; quand $h \to 0$, cette moyenne converge vers la pente **instantanée** — même histoire que la piste latéritique, posée sur du papier millimétré.



PROPRIÉTÉ — [

Équation de la tangente au point d'abscisse a — à connaître par cœur]

$$\boxed{y = f'(a)(x-a) + f(a)}$$

Droite de **pente** $f'(a)$ passant par le **point** $(a\,;\,f(a))$. Le réflexe complet : calculer $f(a)$ et $f'(a)$, remplacer dans la formule, **réduire**. *Pourquoi cette formule ?* Une droite de coefficient directeur m et passant par $(x_0\,;\,y_0)$ vérifie $y = m(x-x_0)+y_0$; ici $m = f'(a)$ et $(x_0\,;\,y_0) = (a\,;\,f(a))$: la formule n'est que le collage des deux informations.

PROPRIÉTÉ — [

Lire le nombre dérivé sur le dessin]

- $f'(a) > 0$: la tangente **monte** (fonction localement croissante) ;
- $f'(a) < 0$: la tangente **descend** (fonction localement décroissante) ;
- $f'(a) = 0$: tangente **horizontale**, d'équation $y = f(a)$ — le signal d'un possible **extremum** (Partie 4) ;
- la tangente n'est **pas la courbe** : elle l'épouse seulement **au voisinage** du point de contact — plus loin, les deux se séparent.

Exemple — deux équations de tangente complètes

Énoncé : donner l'équation réduite de la tangente à la courbe de $f(x) = x^2$ en $a = 3$, puis de $g(x) = \frac{1}{x}$ en $a = 2$.
Tangente 1 : on a $f(3) = 9$ et $f'(3) = 6$ (section 2), donc :

$$y = 6(x - 3) + 9$$

Réduction :

$$y = 6x - 18 + 9 = 6x - 9$$

Tangente 2 : $g(2) = \frac{1}{2}$ et $g'(2) = -\frac{1}{4}$ (section 2), donc :

$$y = -\frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{2} = -\frac{x}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = -\frac{x}{4} + 1$$

Conclusion : la première tangente **monte** (pente $6 > 0$), la seconde **descend** (pente $-\frac{1}{4} < 0$) — cohérent avec l'allure des deux courbes. **Vérification éclair :** le point $(3\,;\,9)$ vérifie $y = 6x - 9$: $6 \times 3 - 9 = 9$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Mauvaise pente ou mauvais point : l'erreur la plus chutée du chapitre

La formule exige **les deux** ingrédients : $f'(a)$ comme **coefficient directeur** *et* $f(a)$ comme **ordonnée du point de contact**. Inverser $f(a)$ et $f'(a)$, ou **oublier les parenthèses** dans $f'(a)(x-a)$, est l'erreur la plus chutée du chapitre. **Termine toujours par le test du point :** $(a\,;\,f(a))$ doit vérifier l'équation trouvée — trois secondes de contrôle, des points sauvés.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand écrire une tangente ?] Signaux de l'énoncé : « équation de la tangente en a », « position relative de la courbe et de sa tangente » (on étudie alors le signe de $f(x) - \big(f'(a)(x-a) + f(a)\big)$), « montrer que la tangente passe par… » (substituer le point). La tangente sert aussi de **premier modèle local** de la courbe : près de a, la droite fait un très bon remplacement de la fonction.

4. Quand f n'est pas dérivable

La limite du taux peut **ne pas exister** ou **ne pas être finie**. Deux figures classiques à reconnaître — mention brève dans le programme, mais les contre-exemples reviennent souvent en QCM.

POURQUOI ? — [

Pourquoi étudier ce qui ne marche pas ?] Parce que le monde réel est plein d'angles : un mur qui rencontre le sol, un choc, un tarif qui change d'un coup — et la mathématique doit savoir dire « ici, pas de pente instantanée ». C'est aussi un**gardien d'hypothèses** : toutes les règles d'opérations de ce chapitre exigent la dérivabilité, et les QCM adorent planquer un $|x|$ ou une racine en butée pour voir si tu vérifies**avant** de dériver. Savoir où la dérivée**n'existe pas** est donc aussi utile que savoir la calculer.

Cas 1 — le point anguleux : $f(x) = |x|$ en 0

La courbe de $f(x) = |x|$ forme un « toit » en 0. Calculons les taux **unilatéraux**, chacun sur sa ligne :

- **à droite** $(h > 0)$: $\dfrac{|h| - 0}{h} = \dfrac{h}{h} = 1 \longrightarrow 1$
- **à gauche** $(h < 0)$: $\dfrac{|h| - 0}{h} = \dfrac{-h}{h} = -1 \longrightarrow -1$

Les deux limites **existent mais sont différentes** : f n'est **pas dérivable** en 0 — c'est un **point anguleux**, avec deux **demi-tangentes** de pentes 1 et -1. La fonction est pourtant **continue** en 0 (le toit ne saute pas). *Pourquoi la définition échoue :* la limite **bilatérale** du taux exige des limites latérales **égales** — c'est le théorème de raccordement de la Partie 1, appliqué cette fois au taux et non à f.

Cas 2 — la tangente verticale : $f(x) = \sqrt{x}$ en 0

Pour $f(x) = \sqrt{x}$ en 0, le taux vaut :

$$t(h) = \frac{\sqrt{h} - 0}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$$

Quand $h \to 0^+$, $\dfrac{1}{\sqrt{h}} \to +\infty$: la limite **n'est pas finie**, donc f n'est **pas dérivable** en 0 — la courbe démarre le long de l'axe des ordonnées : **tangente verticale**. *Pourquoi le taux explose :* le numérateur $\sqrt{h}$ tend vers 0 **moins vite** que le dénominateur h (comparaison des vitesses de la Partie 1 : $\sqrt{h} \gg h$ près de 0) — le quotient ne peut pas converger.

PROPRIÉTÉ — [

L'ordre des implications — à réciter dans le bon sens]

dérivable en a $\implies$ continue en a et la **réciproque est FAUSSE**.

Pourquoi l'implication marche : si $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} \to f'(a)$ finie, alors $f(a+h)-f(a) = h \times (\text{taux}) \to 0 \times f'(a) = 0$: les valeurs se collent à $f(a)$, exactement la continuité. *Pourquoi la réciproque tombe :* $x \mapsto |x|$ est continue en 0 **sans** y être dérivable. Et une valeur interdite (dénominateur nul, racine d'un négatif) est un point où la dérivabilité **ne se discute même pas**.

ERREUR FRÉQUENTE — "Continue, donc dérivable" : le contre-exemple à citer

« f est continue en a, donc dérivable en a » est **faux** : $x \mapsto |x|$ est continue en 0 sans y être dérivable (point anguleux). Le sens correct est **dérivable** $\Rightarrow$ **continue**, jamais l'inverse. À l'examen, citer $|x|$ en 0 comme contre-exemple est une réponse complète — c'est le contre-exemple **officiel** du programme.

5. Le tableau des dérivées usuelles

Recalculer chaque dérivée par la définition serait trop long : on mémorise le tableau des **dérivées usuelles**. C'est la base de tout — une erreur ici, et toutes les dérivées qui suivent sont fausses. Chaque ligne porte sa **condition de validité**.

PROPRIÉTÉ — [

Le tableau — chaque ligne avec son domaine]

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Valable où	Repère
k (constante)	0	$\mathbb{R}$	rien ne bouge
x^n (n entier ≥ 1)	$n\,x^{n-1}$	$\mathbb{R}$	descendre, baisser d'un cran
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$	**le moins s'installe**
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0\,;+\infty[$	hors de 0 !
e^x	e^x	$\mathbb{R}$	elle est sa propre dérivée
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$]0\,;+\infty[$	hors de 0 !
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$	**le moins est sur le cosinus**
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$	reste positif
$ax+b$	a	$\mathbb{R}$	la pente de l'affine

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Mode d'emploi de la ligne x^n — « je descends et je baisse d'un cran »] La règle $(x^n)' = n\,x^{n-1}$ se joue en deux gestes : **descendre l'exposant** en facteur, **baisser l'exposant d'un cran**. Exemples en ligne :

- $(x^3)' = 3x^2$; $(x^5)' = 5x^4$; x tout court donne 1 *(car $x = x^1$, donc $1 \cdot x^0 = 1$)* ;
- les **coefficients se conservent** : $\left(-2x^2\right)' = -2 \times 2x = -4x$;
- une somme de constantes se dérive en 0 : seules les **puissances de** x travaillent.

Pourquoi ça marche — vérification sur un cas : $(x^3)'$ par la définition : $\frac{(x+h)^3-x^3}{h} = \frac{3x^2h+3xh^2+h^3}{h} = 3x^2+3xh+h^2 \to 3x^2$ quand $h \to 0$. Le « descendre » n'est pas une magie : c'est le développement du binôme qui **sécrète** le coefficient 3.

ASTUCE — Les deux « moins » à ne pas perdre

Les deux pièges du tableau : $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ **(le moins s'installe)** et $(\cos x)' = -\sin x$ **(le moins est sur le cosinus)**, alors que $(\sin x)' = \cos x$ reste positif. **Récite-les par paires** pour verrouiller les signes : $\{\frac{1}{x}, \cos x\}$ portent un moins, $\{\sin x, \ln x, \sqrt{x}, e^x\}$ n'en portent pas. Et note que $\sqrt{x}$ et $\ln x$ ne sont dérivables que sur $]0\,;+\infty[$: leurs dérivées **héritent** du domaine.

6. Le tableau des opérations : somme, produit, quotient

La plupart des fonctions du Bac sont des **assemblages** : sommes, produits, quotients. Chaque assemblage a sa règle — dans le tableau, u et v sont des fonctions dérivables, avec $v(x) \neq 0$ pour les quotients.

PROPRIÉTÉ — [

Les règles d'opérations]

Assemblage	Dérivée	Remarque
$u + v$	$u' + v'$	terme à terme, aucun piège
$u \times v$	$u'v + uv'$	« dérivée fois l'autre, deux fois », symétrique
$\frac{1}{v}$	$-\frac{v'}{v^2}$	le moins s'installe ; $v \neq 0$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	l'ordre compte : $u'v - uv'$; $v \neq 0$

ERREUR FRÉQUENTE — Jamais $(u \times v)' = u' \times v'$

Écrire $(u \times v)' = u' \times v'$ est **faux** : la dérivée d'un produit n'est **pas** le produit des dérivées. **Test de contrôle avec $u = v = x$:** on doit retrouver $(x^2)' = 2x$, et la formule donne $u'v + uv' = x + x = 2x$ ✓ tandis que $u' \times v' = 1$ ($\times$: **faux**). Même vigilance pour le quotient : l'ordre $u'v - uv'$ **n'est pas symétrique** — écrire $uv' - u'v$ change le signe de *toutes* les dérivées suivantes.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi le produit a deux termes — le rectangle qui grandit] Vois $u(x) \times v(x)$ comme l'**aire d'un rectangle** de côtés u et v. Quand x avance d'un petit pas, u grandit d'un petit du et v d'un petit dv. La nouvelle aire dépasse l'ancienne de trois morceaux : une bande de large du le long de v (aire $v \times du$), une bande le long de u (aire $u \times dv$), et le petit coin $du \times dv$. En divisant par le pas de temps :

$$\frac{(u + du)(v + dv) - uv}{\text{pas}} = v\,\frac{du}{\text{pas}} + u\,\frac{dv}{\text{pas}} + \frac{du \cdot dv}{\text{pas}}$$

Le dernier terme est **doublement petit** : il disparaît dans la limite. Il reste $u'v + uv'$ — les deux bandes du rectangle. Le quotient, lui, se déduit du produit en écrivant $\frac{u}{v} = u \times \frac{1}{v}$: c'est la même histoire, rejouée.

MÉTHODE — [

Dériver un assemblage en 4 gestes]

1. **Identifier la structure** : somme ? produit ? quotient ? (composée : section suivante) ;
2. **Nommer les blocs** : poser u, v (et calculer u', v' *à part*) ;
3. **Appliquer la formule du tableau**, sans en inventer ;
4. **Conclure avec le domaine** : $\frac{u}{v}$ exige $v \neq 0$, et la dérivée hérite des contraintes.

7. La composée : multiplier par la dérivée de l'intérieur

PROPRIÉTÉ — [

La règle générale de la composée] Si v est dérivable en x, et u est dérivable en $v(x)$, alors la composée $u \circ v$ (d'abord v, ensuite u) est dérivable en x, et :

$$\boxed{(u \circ v)' = v' \times \big(u' \circ v\big)}$$

c'est-à-dire, en un point : $(u \circ v)'(x) = v'(x) \times u'\big(v(x)\big)$ — **d'abord** la dérivée de l'intérieur, **ensuite** la dérivée du dehors *évaluée à l'intérieur*.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi les effets se multiplient — la chaîne] Une variation de x **provoque** une variation de $v(x)$, qui **provoque** à son tour une variation de u. Le taux final est donc le **produit en chaîne** des deux taux : le taux de v (v') multiplié par le taux de u *mesuré sur la variation réellement subie*, c'est-à-dire en $v(x)$ — d'où le $u' \circ v$. Image : un vélo où les pieds tournent le pédalier (v), le pédalier entraîne la roue (u) : la vitesse de la roue est le produit de la vitesse de pédalage par le **rapport de transmission** — on multiplie les effets, jamais on ne les additionne. Toutes les formules « u dans les fonctions usuelles » ci-dessous sont des cas particuliers de cette chaîne.

PROPRIÉTÉ — [

Les composées usuelles — multiplier par u'] Avec u dérivable (et $u(x) > 0$ pour $\ln u$ et $\sqrt{u}$) :

Fonction	Dérivée	Fonction	Dérivée	Condition
e^u	$u'\,e^u$	$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$	$u > 0$
u^n	$n\,u'\,u^{n-1}$	$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	$u > 0$
$\dfrac{1}{u}$	$-\dfrac{u'}{u^2}$	$\cos u$	$-u' \sin u$	

Pourquoi ce tableau est « le même » : chaque ligne est la règle générale $(u \circ v)' = v' \times (u' \circ v)$ appliquée au v intérieur égale u — par exemple $(u^n)'$ avec la fonction puissance dehors. Et $\sqrt{u}$ n'est que le cas $n = \frac{1}{2}$ de $(u^n)'$: « descendre, dériver, baisser d'un cran ». C'est elle qui débloquera la dérivation de $\sqrt{2x+5}$ en section 8.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand voit-on une composée ?] Dès que la fonction est une fonction usuelle **d'un autre morceau** : $\sqrt{2x+5}$ (racine d'un affine), $\ln(x^2+1)$ (logarithme d'un polynôme), e^{3x}, $(x^2+1)^5$, $\frac{1}{x^2+1}$ (l'inverse d'un polynôme = cas u^n avec $n = -1$). Le signal : il y a **deux étages** — un intérieur (souvent un polynôme) et un extérieur (usuelle). **Rituel de sécurité :** vérifier la condition de l'extérieur *sur l'intérieur* ($u > 0$ pour $\ln u$, $\sqrt{u}$) avant d'écrire la dérivée.

Exemple — la chaîne en action sur $\sqrt{2x+5}$

Dériver $f(x)=\sqrt{2x+5}$ par la règle générale.
Étape 1 — nommer les deux étages : intérieur $v(x)=2x+5$, extérieur $u(t)=\sqrt{t}$, et $f=u\circ v$.
Étape 2 — dériver chaque étage : $v'(x)=2\,;\quad u'(t)=\dfrac{1}{2\sqrt{t}}$.
Étape 3 — appliquer $(u\circ v)'=v'\times(u'\circ v)$ **:**

$$f'(x)=v'(x)\times u'\big(v(x)\big)=2\times\frac{1}{2\sqrt{2x+5}}$$

Étape 4 — simplifier et donner le domaine :

$$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{2x+5}}\qquad\text{pour } x>-\tfrac{5}{2}$$

C'est exactement le résultat de la ligne $(\sqrt{u})'=\frac{u'}{2\sqrt{u}}$: la règle générale **fabrique** les cas particuliers. ✓

8. Quatre dérivations complètes

Appliquons le tableau sur quatre fonctions variées — un produit, un quotient, une composée logarithme, une racine. Le schéma de la section 6 se répète : **structure, blocs, formule, domaine**.

Dérivation 1 — un produit : $f(x) = x^2\,e^x$

Dériver f sur $\mathbb{R}$.
Étape 1 — structure produit, nommer les blocs :

$$u(x) = x^2\,; \quad v(x) = e^x\,; \quad u'(x) = 2x\,; \quad v'(x) = e^x$$

Étape 2 — appliquer $(uv)' = u'v + uv'$:

$$f'(x) = 2x\,e^x + x^2\,e^x$$

Étape 3 — factoriser par e^x (toujours factoriser les produits avec e^x) :

$$f'(x) = \left(x^2 + 2x\right)e^x$$

Étape 4 — aller plus loin, factoriser par x :

$$f'(x) = x(x+2)\,e^x$$

Le **signe de f'** se lira alors sur $x(x+2)$ (car $e^x > 0$) : exactement ce qu'il faudra pour le tableau de variations — section 10.

Dérivation 2 — un quotient : $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$

Dériver f sur son domaine.
Étape 1 — structure quotient, blocs et domaine :

$$u(x) = 2x+1\,; \quad v(x) = x-3\,; \quad u'(x) = 2\,; \quad v'(x) = 1$$

$v(x) \neq 0 \iff x \neq 3$: domaine $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.
Étape 2 — appliquer $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$f'(x) = \frac{2(x-3) - (2x+1)\times 1}{(x-3)^2}$$

Étape 3 — simplifier le numérateur :

$$2(x-3) - (2x+1) = 2x - 6 - 2x - 1 = -7$$

Étape 4 — conclure avec le domaine :

$$f'(x) = \frac{-7}{(x-3)^2} \quad \text{pour } x \neq 3$$

Numérateur $-7 < 0$, dénominateur $(x-3)^2 > 0$: f' est **toujours négative** — la fonction est décroissante sur chacun de ses deux intervalles. *Souviens-toi :* c'est la fonction dont on avait calculé les asymptotes en Partie 1 !

Dérivation 3 — une composée logarithme : $f(x) = \ln\left(x^2+1\right)$

Dériver f sur son domaine.
Étape 1 — poser le bloc intérieur et vérifier la condition :

$$u(x) = x^2+1\,; \quad u'(x) = 2x\,; \quad u(x) > 0 \text{ pour tout } x \text{ (un carré plus 1)}$$

Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier.
Étape 2 — appliquer $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$:

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$$

Étape 3 — lecture du signe : le dénominateur $x^2+1 > 0$, donc f' a le **signe de** x :

$$f \text{ décroît sur }]-\infty\,;\,0] \text{ et croît sur } [0\,;\,+\infty[$$

Un **minimum** se prépare en 0 — on l'exploitera en Partie 4.

Dérivation 4 — une racine : $f(x) = \sqrt{2x+5}$

Dériver f sur son domaine (déjà traitée par la chaîne générale en section 7 — voici la version « ligne de tableau »).
Étape 1 — bloc intérieur et domaine :

$$u(x) = 2x+5\,; \quad u'(x) = 2\,; \quad u(x) > 0 \iff x > -\frac{5}{2}$$

Étape 2 — appliquer $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$:

$$f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+5}}$$

Étape 3 — simplifier et conclure :

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+5}} \quad \text{pour } x > -\frac{5}{2}$$

Résultat **toujours positif** : la fonction est croissante sur $]-\frac{5}{2}\,;\,+\infty[$. *Contrôle :* la racine croît quand son intérieur croît — cohérent. ✓

ASTUCE — Le réflexe de vérification — trente secondes qui sauvent le tableau

Après chaque dérivation, fais le **test de cohérence** : (1) les **degrés baissent** d'un cran (polynômes) ; (2) les **signes** correspondent au tableau usuel ; (3) le **domaine de** f' est inclus dans celui de f ; (4) quand c'est possible, **rederive** ou teste une valeur. Trente secondes de contrôle évitent l'erreur en cascade dans le tableau de variations de la Partie 4.

9. Du signe de f' au tableau de variations (premier contact)

La Partie 2 *utilisait* la monotonie pour le théorème de la bijection ; la Partie 3 *fabrique* maintenant l'outil qui la prouve. Voici le pont, en une propriété et un exemple complet.

POURQUOI ? — [

Pourquoi le signe de la dérivée commande les variations] Reprends la Partie 2 : le théorème de la bijection réclamait une fonction strictement monotone — et on la vérifiait avec f', sans savoir d'où venait ce pouvoir. Voici la réponse : f' mesure la**pente de la tangente** en chaque point ; si toutes les pentes sont positives, la courbe ne peut que monter (elle ne redescend jamais entre deux points, car chaque petit bout de trajet monte). Le signe de f' est donc**la machine à variations** : c'est le pont entre cette partie (fabriquer f') et la Partie 4 (l'exploiter pour les extremums et les études complètes).

PROPRIÉTÉ — [

Signe de la dérivée et variations — la propriété centrale] Si f est dérivable sur un intervalle I :

$$f'(x) > 0 \text{ sur } I \Rightarrow f \textbf{ strictement croissante } \text{sur } I \ ; \quad f'(x) < 0 \text{ sur } I \Rightarrow f \textbf{ strictement décroissante } \text{sur } I$$

L'image qui explique tout : f' est la pente de la tangente ; si toutes les pentes sont positives, la courbe **monte** de bout en bout — et elle ne peut pas redescendre entre deux points. C'est cette propriété qui justifie le « $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ donc strictement croissante » utilisé en Partie 2. Le cas $f'(a) = 0$ *en un point isolé* ne bloque pas la croissance (comme x^3 en 0) : c'est le **signe de f' sur l'intervalle** qui décide.

MÉTHODE — [

Construire un tableau de variations — le protocole]

1. **Domaine** de f (et de f') : valeurs interdites ;
2. **Calculer** $f'(x)$, puis **factoriser** autant que possible ;
3. **Signe de** f' : étudier le signe de chaque facteur, dresser la ligne de signes ;
4. **Variations** : flèches montantes où $f' > 0$, descendantes où $f' < 0$; calculer f aux valeurs critiques (les zéros de f' et les bornes).

Exemple complet — le tableau de variations de $f(x) = x^2 e^x$

Étape 1 — domaine : $\mathbb{R}$ (produit de fonctions définies partout).
Étape 2 — dérivée factorisée (dérivation 1, section 8) :

$$f'(x) = x(x+2)\,e^x$$

Étape 3 — signe de f' : $e^x > 0$ ne compte pas ; le signe de $x(x+2)$ change en -2 et 0 :

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
signe de x		$-$	$\vert$	$-$	$\vert$	$+$	
signe de $x+2$		$-$	$\vert$	$+$	$\vert$	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Étape 4 — variations et valeurs critiques : f croît sur $]-\infty\,;-2]$, décroît sur $[-2\,;0]$, croît sur $[0\,;+\infty[$. Valeurs aux sommets : $f(-2)=4\,e^{-2}\approx 0{,}54$ (maximum local) et $f(0)=0$ (minimum local).
Contrôle : la propriété dit « $f'>0 \Rightarrow$ croissante » — et le tableau confirme la cohérence de flèche en flèche. ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue — une dérivée s'annonce avec son domaine

Une dérivée se publie **avec son domaine de validité** : $f'(x)=\frac{-7}{(x-3)^2}$ **pour** $x\neq 3$, $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{2x+5}}$ **pour** $x>-\frac{5}{2}$. Une dérivée juste sur un domaine non précisé perd des points — et en Partie 4, c'est le **domaine qui commande** tout le tableau de variations : valeurs interdites, lignes de signes, bornes. Trois réflexes : domaine, formule, signe — dans cet ordre, à chaque fois.

10. Fiches méthodes de la partie 3

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Dériver par la définition (quand l'énoncé l'exige)] **Problème :** « calculer $f'(a)$ à l'aide du taux d'accroissement », « montrer que f est dérivable en a ».
Recette : (1) écrire $t(h) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$; (2) **développer** puis **simplifier** jusqu'à faire disparaître le h du dénominateur ; (3) passer à la limite $h \to 0$; (4) conclure : limite finie = nombre dérivé (dérivable) ; limite infinie ou inexistante = non dérivable.
Exemple : $f(x) = x^2$ en 3 : $t(h) = \frac{(3+h)^2-9}{h} = 6 + h \to 6$, donc $f'(3) = 6$. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Écrire l'équation de la tangente] **Problème :** « tangente à $\mathcal{C}_f$ en a ».
Recette : (1) calculer $f(a)$; (2) calculer $f'(a)$ (par le tableau, ou par la définition si l'énoncé l'exige) ; (3) remplir $y = f'(a)(x-a)+f(a)$ **avec les parenthèses** ; (4) réduire en $y = mx+p$; (5) **test du point** : $(a\,;\,f(a))$ doit vérifier l'équation.
Exemple : $f(x) = x^2 - 2x$ en $a = 1$: $f(1) = -1$, $f'(1) = 0$ (joubox de la section 2), donc $y = 0 \times (x-1) - 1 = -1$: tangente **horizontale**. Test : $f(1) = -1$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Dériver un assemblage complexe] **Problème :** $\left(x^2e^x\right)'$, $\left(\frac{2x+1}{x-3}\right)'$, $\ln\left(x^2+1\right)'$, $\sqrt{2x+5}\,'$ et tous leurs cousins.
Recette : (1) **structure** : produit ? quotient ? composée ? à deux étages ? ; (2) **blocs** : poser u, v, calculer u', v' séparément ; (3) **formule** du tableau, appliquée sans invention ; (4) **domaine** : $v \neq 0$, $u > 0$ pour $\ln u$ et $\sqrt{u}$; (5) **factoriser** le résultat (par e^x, par x…) pour préparer le signe ; (6) test de cohérence.
Exemple : $x^2e^x \to x(x+2)e^x$: le résultat factorisé *annonce* déjà les variations. ✓

11. Exercices d'entraînement de la partie 3

11.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. Si $f(x) = x^5$, alors $f'(x)$ vaut : a) $4x^5$ b) $5x^4$ c) $\frac{x^4}{5}$ d) $5x$
2. Si $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$, alors $f'(x)$ vaut : a) 2 b) $\frac{3}{(x-3)^2}$ c) $\frac{-7}{(x-3)^2}$ d) $\frac{-7}{x-3}$
3. Si $f(x) = x^2 e^x$, alors $f'(x)$ vaut : a) $2x\,e^x$ b) $(x^2+2x)\,e^x$ c) $2x\,e^{x^2}$ d) $x\,e^x$
4. Le nombre dérivé $f'(a)$ est : a) $f(a)$ b) la pente de la tangente en a c) l'ordonnée de la tangente d) $f(2a)$
5. $(\cos x)'$ vaut : a) $\sin x$ b) $-\sin x$ c) $\cos x$ d) $-\cos x$
6. $(\sqrt{x})'$ est défini sur : a) $\mathbb{R}$ b) $[0\,;+\infty[$ c) $]0\,;+\infty[$ d) $\mathbb{R}^*$
7. La fonction $x \mapsto |x|$ en 0 est : a) dérivable b) continue mais pas dérivable c) ni continue ni dérivable d) dérivable à droite seulement avec pente -1
8. $(u \circ v)'$ vaut : a) $u' \circ v'$ b) $u' \times v'$ c) $v' \times (u' \circ v)$ d) $(u' \circ v) \times v$

11.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — les usuelles, ligne par ligne

Dériver $f(x) = 3x^4$, puis $g(x) = -2x^2 + 5x - 7$, puis $h(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $x = -3$.

Solution. $f'(x) = 3 \times 4x^3 = 12x^3$ (descendre l'exposant, conserver le coefficient). $g'(x) = -4x + 5$ (les constantes dérivent en 0). $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$ pour $x \neq 0$, donc $h'(-3) = -\frac{1}{9}$. *Contrôles :* les degrés ont baissé d'un cran partout ; le moins de $\frac{1}{x}$ a bien « installé » un moins. ✓

Exercice 2 — un produit à factoriser

Dériver $f(x) = (3x+1)(x^2-2)$ et factoriser le résultat.

Solution. Blocs : $u = 3x+1$, $u' = 3$; $v = x^2 - 2$, $v' = 2x$. Produit :

$$f'(x) = 3(x^2-2) + (3x+1)(2x) = 3x^2 - 6 + 6x^2 + 2x = 9x^2 + 2x - 6$$

Contrôle par développement : $f(x) = 3x^3 + x^2 - 6x - 2$, dont la dérivée terme à terme est $9x^2 + 2x - 6$ ✓ — **deux routes, un seul résultat** : le meilleur test de fiabilité.

Exercice 3 — un quotient qui se simplifie

Dériver $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Solution. Blocs : $u = x^2+1$, $u' = 2x$; $v = x$, $v' = 1$. Quotient :

$$f'(x) = \frac{2x \cdot x - (x^2+1) \times 1}{x^2} = \frac{2x^2 - x^2 - 1}{x^2} = \frac{x^2-1}{x^2}$$

Autre route : $f(x) = x + \frac{1}{x}$, donc $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2-1}{x^2}$ — même résultat ✓. *Morale :* avant de sortir la formule du quotient, demande-toi si une **écriture plus simple** existe — c'est la fonction de la figure d'asymptote oblique de la Partie 1 !

Exercice 4 — deux composées en chaîne

Dériver $f(x) = (2x+1)^5$ puis $g(x) = e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.
Solution. Pour f : composée « puissance d'un affine ». Intérieur $v = 2x+1$, $v' = 2$; extérieur $t \mapsto t^5$: $(u \circ v)' = v' \times (u' \circ v)$ donne

$$f'(x) = 2 \times 5(2x+1)^4 = 10(2x+1)^4$$

Contrôle : sans le facteur 2, la dérivée serait fausse — le piège classique de la chaîne. Pour g : $(e^u)' = u'e^u$ avec $u = -x$, $u' = -1$: $g'(x) = -e^{-x}$. *Contrôle :* e^{-x} décroît (pente toujours négative) — cohérent avec l'allure. ✓

Exercice 5 — tangente complète sur une cubique

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2$. Donner l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en $a = 1$, puis dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
Solution. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$. $f(1) = 1 - 3 = -2$; $f'(1) = 3 - 6 = -3$. Tangente :

$$y = -3(x-1) - 2 = -3x + 1$$

Test du point : $-3 \times 1 + 1 = -2 = f(1)$ ✓. **Tableau de variations :** $f'(x) = 3x(x-2)$ s'annule en 0 et 2, signe de $x(x-2)$: négatif entre 0 et 2, positif ailleurs. Donc f croît sur $]-\infty\,;0]$, décroît sur $[0\,;2]$, croît sur $[2\,;+\infty[$; valeurs : $f(0) = 0$ (maximum local), $f(2) = 8 - 12 = -4$ (minimum local). *Contrôle :* $f'(1) = -3 < 0$: la tangente descend, et 1 est bien dans la zone décroissante $[0\,;2]$ ✓.

Exercice 6 — non-dérivabilité : le grand oral

Soit $f(x) = x\,|x|$. **a)** Montrer que f est dérivable en 0. **b)** Que reste-t-il du toit de $|x|$?
Solution a. Taux en 0 : $t(h) = \dfrac{f(h) - f(0)}{h} = \dfrac{h\,|h|}{h} = |h|$. Limite : quand $h \to 0$, $|h| \to 0$ (limite **finie**, des deux côtés) : $f'(0) = 0$. f est **dérivable en 0**, avec une tangente **horizontale** $y = 0$.
Solution b. Le « toit » de $|x|$ venait des taux latéraux $+1$ et -1 ; ici le facteur x **écrase** les deux branches vers l'horizontale : $f(x) = x^2$ à droite et $f(x) = -x^2$ à gauche, deux paraboles qui se recollent **sans** angle. *Morale :* multiplier par x « lisse » le point anguleux — et $f'(x) = 2|x|$ te confirmera que la dérivée est continue mais *elle-même* non dérivable en 0 (à méditer en post-bac !).

À TOI DE JOUER — L'inverse d'un polynôme, en chaîne

Dériver $f(x) = \dfrac{1}{2x+1}$ sur $x \neq -\frac{1}{2}$. *Cache la correction.*
Correction. Lecture : $f = \frac{1}{u}$ avec $u(x) = 2x+1$, $u'(x) = 2$. Formule $(\frac{1}{u})' = -\frac{u'}{u^2}$:

$$f'(x) = -\frac{2}{(2x+1)^2} \qquad \text{pour } x \neq -\frac{1}{2}$$

Contrôle par la définition en $a = 0$: le taux vaut

$$t(h) = \frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{\dfrac{1}{2h+1} - 1}{h} = \frac{1 - (2h+1)}{h(2h+1)} = \frac{-2h}{h(2h+1)} = \frac{-2}{2h+1} \xrightarrow[h \to 0]{} -2$$

et la formule donne $f'(0) = -\dfrac{2}{1^2} = -2$: **les deux routes coïncident ✓**. *Contrôles :* domaine respecté ; signe toujours **négatif** au dénominateur positif — f décroît sur chacun de ses deux intervalles.

QCM : 1-b 2-c 3-b 4-b 5-b 6-c 7-b 8-c

12. Table de synthèse de la partie 3

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Taux d'accroissement	$t(h) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$	pente moyenne ; pente de la **sécante**
Nombre dérivé	$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$	**limite finie** ; pente de la tangente ; sinon non dérivable
Fonction dérivée	$x \mapsto f'(x)$ sur un intervalle	fabriquée point par point quand la limite existe partout
Tangente	$y = f'(a)(x-a) + f(a)$	pente $f'(a)$ + point $(a\,;\,f(a))$; **test du point** à la fin
Non-dérivabilité	$\lvert x\rvert$ en 0 (anguleux) ; $\sqrt{x}$ en 0 (verticale)	taux latéraux différents, ou limite infinie
Ordre des implications	dérivable $\Rightarrow$ continue	la réciproque est **fausse** ($\lvert x\rvert$)
Usuelles	$(x^n)' = nx^{n-1}$; $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$; $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$; $(e^x)' = e^x$; $(\ln x)' = \frac{1}{x}$; $(\cos x)' = -\sin x$; $(\sin x)' = \cos x$	chaque ligne avec son domaine $]0\,;+\infty[$ pour $\sqrt{x}$ et $\ln x$)
Opérations	$(uv)' = u'v + uv'$; $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v-uv'}{v^2}$; $(\frac{1}{v})' = -\frac{v'}{v^2}$	**jamais** $u' \times v'$; l'ordre du quotient compte
Composée	$(u \circ v)' = v' \times (u' \circ v)$	multiplier par la dérivée de l'**intérieur** ; conditions sur u (>0 pour $\ln u$, $\sqrt{u}$)
Composées usuelles	$(e^u)' = u'e^u$; $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$; $(u^n)' = nu'u^{n-1}$; $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$	toutes des cas particuliers de la chaîne
Méthode	structure $\to$ blocs $\to$ formule $\to$ domaine	puis factoriser et tester la cohérence
Signe de f'	$f' > 0 \Rightarrow$ croissante ; $f' < 0 \Rightarrow$ décroissante	le pont vers les variations et la Partie 4

13. Pour aller plus loin

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi $(uv)'$ a deux termes — rejoué avec des notations de Leibniz] La démonstration du rectangle (section 6) se réécrit avec les différentielles : quand x varie de dx, u varie de du et v de dv, et

$$\mathrm{d(uv)} = \mathrm{(u + du)(v + dv) - uv} = \mathrm{u\,dv + v\,du + du\,dv}$$

Le terme $du\,dv$ est **infinitésimal d'ordre deux** : divisé par dx, il donne $\frac{du}{dx}\,dv \to 0$. Il ne reste que $d(uv) = u\,dv + v\,du$, d'où $(uv)' = u'v + uv'$. C'est **la même preuve** que le rectangle : seule la notation change.

La règle de la puissance par le binôme — $(x^3)' = 3x^2$ refait depuis la définition

$$(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$$

donc le taux vaut

$$\frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2 \xrightarrow[h\to 0]{} 3x^2$$

Les deux derniers termes **emportent chacun un facteur** h : ils s'évaporent dans la limite, et seul le terme en h^1 survit — c'est **lui** qui fabrique le coefficient « descendre et baisser d'un cran ». Pour n quelconque, le binôme joue le même rôle : $(x^n)' = n\,x^{n-1}$.

ASTUCE — Deux notations, une seule idée — et le teaser de la Partie 4

Newton et Leibniz, dans les années 1670, ont inventé **indépendamment** le calcul différentiel — et se sont disputé la paternité. Leibniz a imposé sa notation $\frac{df}{dx}$; Newton défendait un point sur la variable, $f'(x)$, celui que tu utilises ici. La dispute dura un siècle… mais les deux notations disent **la même chose** : une pente instantanée. Et voici le teaser : en Partie 4, le **signe de** f' deviendra une machine complète — variations, **extremums** (là où f' change de signe !), et études de fonctions de bout en bout. Ta tangente horizontale $y = -1$ du joubox (section 2) était le signe avant-coureur : $f(x) = x^2 - 2x$ atteint son **minimum** exactement en 1.